Intégrale n° 39 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \ln\left(1+\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x$.

On pose $u = \sqrt{x}$, donc $x = u^2$, $\mathrm{d}x = 2u\,\mathrm{d}u$:

$$I = \int_0^1 2u\ln(1+u)\,\mathrm{d}u.$$

Intégration par parties avec $v'(u) = 2u$, $v(u) = u^2$:

$$I = \Big[u^2\ln(1+u)\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{u^2}{1+u}\,\mathrm{d}u = \ln 2 - \int_0^1 \Big(u - 1 + \frac{1}{1+u}\Big)\mathrm{d}u = \ln 2 - \Big(\frac{1}{2} - 1 + \ln 2\Big).$$

$$\boxed{I = \frac{1}{2}}$$